

**SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION
SISTEM INFORMASI PEMBELAJARAN ADAPTIF BERBASIS
ANALITIK KEMAJUAN SISWA**



Disusun Oleh :

Stefani Ayudya Prasetyo (L0224011)

Jocelyn Louisa (L0224034)

Talitha Sukma Mahardika (L0224037)

Adrian Farrel Aziz Yatyoga (L0224040)

**PROGRAM STUDI S1 SAINS DATA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS DATA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

2026

1. PENDAHULUAN DAN DESKRIPSI SISTEM

1.1 Latar Belakang dan Urgensi

Pendidikan modern menghadapi tantangan besar dalam menangani heterogenitas kemampuan siswa di dalam satu kelas. Model pembelajaran 'one-size-fits-all' sering kali membuat siswa yang memiliki kemampuan tinggi merasa bosan karena materi terlalu mudah, sementara siswa yang membutuhkan lebih banyak waktu tertinggal dan kehilangan kepercayaan diri.

Urgensi pengembangan sistem ini didasarkan pada tiga permasalahan utama:

- Ketidakmampuan Pemantauan: Kurangnya alat yang efektif untuk memantau perkembangan individual siswa secara real-time oleh guru dan orang tua.
- Gap Kompetensi: Perbedaan kecepatan pemahaman antar siswa yang tidak tertangani secara sistematis menghambat efektivitas pengajaran kelas.
- SDG Alignment: Proyek ini mendukung SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) melalui personalisasi pembelajaran adaptif, serta SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) dengan meningkatkan daya saing lulusan sejak usia dini.

1.2 Gambaran Umum Sistem

L-Platform (Learning Platform) adalah platform pembelajaran terintegrasi berbasis web yang dirancang khusus untuk ekosistem Sekolah Dasar (SD). Sistem ini secara otomatis merekam aktivitas belajar siswa, menganalisis kecepatan pemahaman, dan menyesuaikan tingkat kesulitan materi secara dinamis menggunakan Adaptive Branching Algorithm.

L-Platform adalah sistem informasi pembelajaran adaptif yang menghubungkan empat aktor utama (Siswa, Guru/Wali Kelas, Orang Tua, dan Kepala Sekolah) dalam satu alur kerja digital terintegrasi, dengan kemampuan menyesuaikan tingkat kesulitan soal secara otomatis berdasarkan performa real-time siswa.

1.3 Tujuan Sistem

1. Menyediakan kurikulum digital yang menyesuaikan tingkat kesulitan materi secara otomatis berdasarkan kemampuan individual siswa.
2. Mempermudah guru dalam memetakan profil belajar siswa dan mengelola konten edukasi berbasis tingkat kesulitan (Easy, Medium, Hard).

3. Meningkatkan keterlibatan orang tua dalam proses belajar melalui laporan perkembangan yang transparan dan notifikasi otomatis.
4. Memberikan kepala sekolah visibilitas makro atas performa akademik seluruh kelas untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
5. Menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif dan responsif terhadap keberagaman kemampuan siswa Sekolah Dasar.

2. RUANG LINGKUP SISTEM

2.1 In-Scope (Dalam Cakupan)

Berikut adalah fitur dan modul yang termasuk dalam ruang lingkup pengembangan sistem:

- Manajemen akun pengguna dengan role-based access control (RBAC) untuk 4 tipe aktor.
- Pengelolaan konten pembelajaran (materi teks, video embed, soal adaptif) oleh guru.
- Mesin asesmen adaptif dengan algoritma branching berbasis streak jawaban siswa.
- Dashboard monitoring siswa real-time untuk guru dan orang tua.
- Sistem laporan mingguan otomatis dengan catatan rekomendasi KKM.
- Forum kolaborasi dan sistem notifikasi antar aktor (guru, siswa, orang tua).
- Panel administrasi sekolah (Kepala Sekolah) untuk audit, manajemen guru, dan overview performa.
- Antarmuka responsif (web-based, dapat diakses dari ponsel dan desktop).

2.2 Out-of-Scope (Di Luar Cakupan)

Berikut adalah hal-hal yang secara eksplisit tidak termasuk dalam sistem ini:

- Sistem tidak menggantikan kehadiran fisik guru di kelas; hanya sebagai alat bantu digital.
- Tidak mencakup integrasi dengan sistem dinas pendidikan eksternal (seperti Dapodik atau Rapor Digital) pada fase ini.
- Tidak menyediakan fitur video conference atau pembelajaran sinkron secara langsung.
- Tidak mencakup modul keuangan, absensi, atau administrasi non-akademik sekolah.
- Aplikasi mobile native (Android/iOS) tidak termasuk dalam scope awal; hanya PWA responsif.

2.3 Asumsi Sistem

- Seluruh pengguna (guru, siswa, orang tua) memiliki akses ke perangkat dengan koneksi internet minimal 4G/WiFi.
- Kepala sekolah bertindak sebagai satu-satunya super admin yang mengelola pembuatan akun awal.
- Bank soal diinput dan dikurasi oleh guru; sistem tidak menghasilkan soal secara otomatis menggunakan AI generatif.
- Satu akun guru merepresentasikan satu wali kelas untuk satu kelas tertentu.

- Satu akun orang tua digunakan untuk memantau satu siswa (satu pasang akun per keluarga per anak).

3. BATASAN SISTEM

3.1 Batasan Fungsional

- Logika adaptif didasarkan murni pada jumlah jawaban benar/salah berturut-turut (streak) dan waktu pengerjaan soal, bukan pada model machine learning kompleks.
- Sistem hanya mendukung tipe soal pilihan ganda (multiple choice) pada fase pertama; essay dan isian singkat tidak termasuk.
- Upload video materi menggunakan embed URL YouTube/Google Drive; tidak ada upload video langsung ke server untuk menghemat storage.
- Kapasitas bank soal per mata pelajaran per bab: maksimum 50 soal (10 Easy, 25 Medium, 15 Hard).

3.2 Batasan Teknis

- Sistem berbasis web (Web-Based Application); aksesibilitas bergantung pada ketersediaan koneksi internet.
- Tidak menggunakan sistem terdistribusi (HDFS/Hadoop/Spark) karena skala pengguna SD tidak memerlukan infrastruktur big data.
- Tidak menggunakan arsitektur data lake penuh; cukup menggunakan object storage MinIO untuk aset media.
- Kapasitas concurrent users awal: 200 pengguna simultan (kapasitas satu sekolah).

3.3 Batasan Waktu Pengembangan

Pengembangan direncanakan dalam waktu 4 (empat) bulan dengan cakupan Minimum Viable Product (MVP) yang mencakup modul inti: autentikasi, manajemen konten, asesmen adaptif, dan dashboard monitoring.

4. GROUPING AKSES, ROLE, DAN PRIVILEGES PENGGUNA

4.1 Deskripsi Role

Sistem mendefinisikan empat (4) role pengguna dengan hak akses yang berbeda-beda:

Role	Aktor	Deskripsi
SUPER_ADMIN	Kepala Sekolah	Administrator tertinggi yang mengelola seluruh akun, audit keamanan, dan overview sekolah.
ADMIN_GURU	Guru / Wali Kelas	Mengelola konten pembelajaran, memantau siswa di kelasnya, dan mengirim laporan ke orang tua.
PARENT	Orang Tua / Wali Murid	Memantau perkembangan akademik anak dan berkomunikasi dengan guru.
STUDENT	Siswa	Mengakses materi pelajaran dan mengerjakan asesmen adaptif.

4.2 Matriks Hak Akses (Permission Matrix)

Tabel berikut mendefinisikan secara eksplisit hak akses setiap role terhadap setiap fitur sistem.

Simbol ✓ = Akses Penuh, ✗ = Tidak Ada Akses, ◐ = Akses Terbatas.

Modul / Fitur	Siswa	Guru	Orang Tua	Kepala Sekolah
Login & Autentikasi	✓	✓	✓	✓
Ubah Password Sendiri	✓	✓	✓	✓
Kelola Akun User (CRUD)	✗	✗	✗	✓
Akses Beranda Siswa	✓	✗	✗	✗
Lihat Materi Pembelajaran	✓	✓	✗	✗
Kerjakan Kuis Adaptif	✓	✗	✗	✗
Lihat Riwayat Nilai Sendiri	✓	✗	✗	✗

Modul / Fitur	Siswa	Guru	Orang Tua	Kepala Sekolah
Upload / Kelola Materi	✗	✓	✗	✗
Kelola Bank Soal Adaptif	✗	✓	✗	✗
Monitoring Siswa (Kelas Sendiri)	✗	✓	✗	✗
Kirim Laporan ke Orang Tua	✗	✓	✗	✗
Buat Catatan pada Laporan	✗	✓	✗	✗
Lihat Progress Anak Sendiri	✗	✗	✓	✗
Lihat Grafik Kemajuan Anak	✗	✗	✓	✗
Terima Laporan Mingguan	✗	✗	✓	✗
Kirim Pesan ke Guru	✓ (terbatas)	✓	✓	✗
Overview Performa Sekolah	✗	✗	✗	✓
Evaluasi Kinerja Guru	✗	✗	✗	✓
Lihat Data Seluruh Siswa	✗	✗	✗	✓
Audit Log Keamanan Sistem	✗	✗	✗	✓
Reset Password Pengguna Lain	✗	✗	✗	✓

4.3 Detail Batasan Akses Terbatas

- Guru hanya dapat melihat data dan progres siswa yang berada di kelas mereka; tidak bisa mengakses data kelas lain.
- Orang tua hanya dapat melihat data perkembangan anak mereka sendiri yang terhubung saat registrasi akun.

5. PLATFORM, BAHASA, TEKNOLOGI, DAN LINGKUNGAN

5.1 Technology Stack

CON-01 | Platform & Deployment Environment

Komponen	Spesifikasi	Keterangan
OS Server	Arch Linux x86_64	Minimal requirement; LTS untuk stabilitas produksi
Runtime	Node.js v20 LTS	Tidak boleh di bawah v18; v20 untuk fitur ES modern
Container	Docker 24+ & Docker Compose v2	Isolasi environment dan kemudahan deployment
Web Server	Nginx 1.24+ (Reverse Proxy)	Load balancing, SSL termination, rate limiting
Cloud Target	VPS 4 vCPU / 8 GB RAM	Cukup untuk 200 concurrent users SD; dapat diupgrade
Uptime SLA	99.5% (maks. 4 jam downtime/bulan)	Melalui Docker restart policy & Nginx failover

CON-02 | Bahasa Pemrograman & Framework

Layer	Teknologi	Versi	Fungsi
Frontend	React.js + TailwindCSS	React 18, Tailwind 3	SPA dengan PWA support untuk akses mobile
Backend	Node.js + Express.js + TypeScript	Express 4.x, TS 5.x	REST API server & business logic
Database	PostgreSQL 15+	v15+	RDBMS utama – TIDAK menggunakan HDFS/NoSQL
Cache	Redis 7	v7	Session management & cache soal adaptif

Layer	Teknologi	Versi	Fungsi
ORM	Prisma ORM	v5+	Type-safe DB queries; migrasi wajib ter-versioned
API Style	RESTful JSON (OpenAPI 3.0)	–	Dokumentasi otomatis dengan Swagger UI
Auth	JWT + bcrypt	–	Token-based auth; password hash cost factor ≥ 12

CON-03 | Infrastruktur & Integrasi

Komponen	Spesifikasi	Keterangan
Protokol	HTTPS wajib (HTTP dialihkan)	SSL/TLS via Let's Encrypt atau cert sekolah
File Storage	MinIO (self-hosted object storage)	Untuk file PDF materi; video via YouTube embed
Email Gateway	Nodemailer + SMTP kampus/Gmail	Notifikasi laporan mingguan ke orang tua
CI/CD	GitHub Actions	Automated test & deploy ke VPS saat push ke main
Monitoring	Uptime Kuma (self-hosted)	Pantau availability endpoint secara real-time
Backup	pg_dump harian ke folder lokal	Recovery data dalam 24 jam; tidak butuh S3 kompleks

5.2 Justifikasi Pilihan Teknologi vs. Skala Sistem

Mengapa PostgreSQL Lebih Tepat Dibandingkan HDFS/Data Lake?

Dalam menentukan arsitektur data, kami memprioritaskan keseimbangan antara performa tinggi dan efisiensi sumber daya. Kami memutuskan untuk tidak menggunakan HDFS atau Data Lake dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Skalabilitas yang Proporsional: Dengan total target sekitar 1.000 pengguna (mencakup siswa, guru, orang tua, dan pimpinan) serta estimasi pertumbuhan data di bawah 10 GB per tahun, penggunaan teknologi Big Data seperti HDFS akan menjadi langkah over-engineering.
- Optimalisasi Waktu Pengembangan: Mengadopsi HDFS memerlukan konfigurasi infrastruktur yang sangat kompleks. Dengan memilih solusi yang lebih ramping, kami dapat menghemat 40-60% waktu pengembangan dan mengalihkan fokus tersebut pada penyempurnaan fitur-fitur utama sistem.
- Keandalan PostgreSQL: Sebagai gantinya, kami menggunakan PostgreSQL 15+. Teknologi ini tidak hanya mampu menangani volume data kita saat ini, tetapi juga teruji mampu melayani hingga 10.000 pengguna aktif secara bersamaan, sepuluh kali lipat dari kebutuhan kita sekarang, sehingga sistem tetap aman untuk pengembangan jangka panjang.

6. HIGH LEVEL DESIGN ARCHITECTURE

6.1 Arsitektur 3-Tier

Sistem menggunakan arsitektur 3-tier (Presentation – Application – Data) dengan Nginx sebagai reverse proxy dan API gateway:

Presentation Layer (Client Tier)

- Web Browser: React.js SPA (Chrome, Firefox, Edge)
- Mobile Access: Responsive PWA (iOS & Android via browser)
- Role-based UI: Panel Siswa | Guru Panel | ParentHub | Admin Panel Kepala Sekolah

Application Layer (Business Logic Tier)

- REST API Server: Node.js + Express.js (endpoint: /auth, /students, /content, /assessment, /analytics, /forum)
- Auth Service: JWT token issuer + RBAC enforcement (Super Admin | Admin Guru | Parent | Student)
- Adaptive Engine: getHarderQuestion() | getEasierQuestion() | getSameLevelQuestion() berdasarkan streak
- Analytics Controller: queryProgress() → generateGraph() → getSuggestion(personalityType)
- Notification Service: Email (Nodemailer SMTP) + in-app notification

Data Layer (Persistence Tier)

- PostgreSQL 15+: Tabel Users, Students, Courses, Questions, Progress, Messages, AuditLog
- Redis 7: Session store, cache soal adaptif, token blacklist
- MinIO Object Storage: File PDF materi; video embed via YouTube URL (bukan upload langsung)
- Backup: pg_dump harian otomatis ke folder /backup; retensi 30 hari

6.2 Komponen Eksternal

Komponen	Tipe	Fungsi	Arah Data
Nginx	Reverse Proxy	Rate limiting, SSL termination, routing ke API	Dua arah
YouTube	Embed External	Video penjelasan materi siswa	Outbound (embed)
Nodemailer SMTP	Email Gateway	Kirim laporan mingguan ke orang tua	Outbound
GitHub Actions	CI/CD Pipeline	Deploy otomatis saat push ke branch main	Outbound

6.3 Pertimbangan Keamanan Arsitektur

- Semua komunikasi client-server wajib menggunakan HTTPS (HTTP di-redirect ke HTTPS).
- Port publik hanya 443 (HTTPS) dan 80 (redirect); admin panel hanya dapat diakses dari IP institusi.
- JWT token memiliki expiry 24 jam; refresh token disimpan di Redis dengan TTL 7 hari.
- Semua password di-hash menggunakan bcrypt dengan cost factor ≥ 12 .
- OWASP Top 10 dijadikan acuan dalam penulisan kode backend (SQL injection prevention, XSS protection).

7. FUNCTIONAL REQUIREMENTS

7.1 Definisi Format Persyaratan

Setiap functional requirement dinyatakan dengan format Definition of Done (DoD) yang terukur dan dapat diverifikasi sesuai standar IEEE 830. Setiap requirement memiliki ID unik, prioritas, dan kriteria keberhasilan yang jelas.

7.2 FR-01: User Management & Autentikasi

No	Requirement Statement	Prioritas	DoD / Kriteria Sukses
1.	Kepala Sekolah dapat membuat akun pasangan Siswa-OrangTua sekaligus dengan username default yang digenerate otomatis.	High	Akun berhasil dibuat; login pertama memaksa ganti password.
2.	Sistem mewajibkan pengguna baru mengganti password default saat login pertama kali.	High	Halaman ganti password muncul; tidak bisa skip.
3.	Sistem mencatat audit log untuk setiap event: LOGIN_OK, LOGIN_FAIL, REGISTER, PASSWORD_CHANGE, dalam format {userId, event, timestamp, IP}.	High	Log tersimpan di tabel AuditLog; dapat difilter oleh Kepala Sekolah.
4.	Sistem menampilkan pesan error spesifik saat login gagal (username tidak ditemukan vs password salah).	Medium	Pesan error berbeda untuk kedua kondisi.
5.	Kepala Sekolah dapat menonaktifkan akun guru atau siswa tanpa menghapus data historis.	Medium	Status akun berubah menjadi INACTIVE; data tetap ada.

7.3 FR-02: Manage Learning Content (Kelola Konten)

No	Requirement Statement	Prioritas	DoD / Kriteria Sukses
1.	Guru dapat mengunggah materi dengan judul bab, link video YouTube, dan poin-poin materi teks.	High	Materi tersimpan dan muncul di halaman Materi Saya siswa dalam <5 detik.
2.	Guru dapat membuat soal pilihan ganda (4 pilihan) dengan tag tingkat kesulitan: Easy, Medium, atau Hard.	High	Soal tersimpan di bank soal dengan tag difficulty; dapat diedit/dihapus.
3.	Sistem menampilkan notifikasi 'Materi Berhasil Diunggah!' setelah proses simpan berhasil.	Medium	Toast notification muncul dalam ≤ 2 detik setelah save.
4.	Guru dapat melihat daftar seluruh materi dan soal per mata pelajaran yang telah dibuat.	High	Halaman manajemen konten menampilkan daftar terfilter per mapel dan bab.
5.	Guru dapat mengelompokkan materi ke dalam bab-bab per mata pelajaran.	Medium	Hierarki Mapel > Bab > Materi/Soal berfungsi dengan benar.

7.4 FR-03: Adaptive Assessment Engine

No	Requirement Statement	Prioritas	DoD / Kriteria Sukses
1.	Sistem memberikan soal Level Medium sebagai default saat siswa memulai kuis baru.	High	Soal pertama selalu Level Medium kecuali ada data history.
2.	Jika siswa menjawab benar 2x berturut-turut ($\text{streak} \geq 2$), sistem memanggil <code>getHarderQuestion()</code> .	Critical	Level soal naik ke Hard; dapat diverifikasi dari log DB.

No	Requirement Statement	Prioritas	DoD / Kriteria Sukses
3.	Jika siswa menjawab salah 2x berturut-turut ($\text{streak} \geq 2$), sistem memanggil <code>getEasierQuestion()</code> .	Critical	Level soal turun ke Easy; transisi terjadi dalam <2 detik.
4.	Jika jawaban salah tunggal atau benar pertama setelah salah, level soal tetap (<code>getSameLevelQuestion()</code>).	High	Level tidak berubah; soal berikutnya dari level yang sama.
5.	Nilai akhir kuis dihitung dan disimpan ke tabel <code>ProgressDB</code> setelah seluruh soal selesai.	High	Skor tersimpan dengan {siswaId, mapel, bab, score, timestamp}.
6.	Sistem menampilkan indikator level soal saat ini (MUDAH/SEDANG/SULIT) selama kuis berlangsung.	Medium	Label level terlihat jelas di layar kuis siswa.

7.5 FR-04: Monitoring Dashboard & Analytics

No	Requirement Statement	Prioritas	DoD / Kriteria Sukses
1	Guru dapat melihat daftar seluruh siswa di kelasnya beserta status performa (Sangat Baik / Normal / Butuh Perhatian).	High	Status dikalkulasi otomatis dari rata-rata nilai; diperbarui harian.
2	Sistem menampilkan catatan otomatis 'Perlu Perhatian Khusus' di dashboard orang tua jika nilai siswa di bawah KKM (nilai default KKM = 75).	High	Alert muncul otomatis; guru dapat mengkonfigurasi nilai KKM.

No	Requirement Statement	Prioritas	DoD / Kriteria Sukses
3	Orang tua dapat melihat grafik skor bulanan (4 minggu) per mata pelajaran anak mereka.	High	Grafik line chart muncul dengan data akurat dari ProgressDB.
4	Kepala Sekolah dapat melihat rekapitulasi performa seluruh kelas dalam format barchart peringkat ketuntasan.	High	Data teragregasi per kelas; update realtime atau maks. 1 jam sekali.
5	Sistem menyediakan saran belajar personal berdasarkan tipe belajar siswa (Visual/Audio/Reading) yang dipilih saat registrasi.	Medium	Saran tampil di dashboard guru/ortu setelah analitik diproses.

7.6 FR-05: Collaboration Forum & Notifikasi

No	Requirement Statement	Prioritas	DoD / Kriteria Sukses
1	Guru dapat mengirim pesan langsung (direct message) kepada orang tua siswa tertentu.	High	Pesan terkirim dan muncul di inbox orang tua; notifikasi in-app muncul.
2	Guru dapat mengirim laporan mingguan ke seluruh orang tua satu kelas sekaligus dengan satu klik beserta catatan opsional.	High	Email terkirim ke semua orang tua kelas dalam <30 detik.
3	Orang tua dapat membalas pesan guru melalui portal ParentHub.	Medium	Balasan terkirim dan muncul di inbox guru.
4	Sistem membuat objek notifikasi baru saat ada pesan masuk dan mengantarkannya secara asinkron.	Medium	Notifikasi muncul dalam ≤ 5 detik untuk penerima yang sedang online.

7.7 FR-06: System Monitoring (Kepala Sekolah)

No	Requirement Statement	Prioritas	DoD / Kriteria Sukses
1	Kepala Sekolah dapat melihat log aktivitas sistem yang dapat difilter berdasarkan rentang tanggal dan nama pengguna.	High	Filter berfungsi; hasil tampil dalam ≤ 2 detik.
2	Sistem mendeteksi aktivitas mencurigakan (>5 login gagal dalam 10 menit dari IP yang sama) dan menampilkan alert.	High	Alert SecurityService muncul di dashboard Kepala Sekolah.
3	Kepala Sekolah dapat mengeksport laporan audit dalam format PDF atau CSV.	Medium	File berhasil diunduh dalam format yang dipilih.
4	Dashboard kepala sekolah menampilkan statistik utama: total siswa, rata-rata KKM sekolah, jumlah guru aktif, siswa tertinggal.	High	Angka akurat dan diperbarui maks. 1 jam sekali.

8. NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS

8.1 NFR-01: Performa (Performance)

No	Requirement	Target	Metode Verifikasi
1	Transisi antar soal adaptif (proses getHarderQuestion / getEasierQuestion)	< 2 detik pada jaringan 4G	Load test dengan k6 / Postman
2	Waktu load halaman dashboard (First Contentful Paint)	< 3 detik pada koneksi 4G	Google Lighthouse score ≥ 80
3	Hasil pencarian materi oleh guru	< 2 detik untuk 1.000 soal	Query profiling di PostgreSQL
4	Kapasitas concurrent users	200 pengguna simultan tanpa degradasi	Load test k6 dengan 200 VU

8.2 NFR-02: Keamanan (Security)

No	Requirement	Spesifikasi
1.	Enkripsi password	bcrypt hash dengan cost factor ≥ 12 ; plaintext password tidak pernah disimpan
2.	Enkripsi transmisi data	TLS 1.2+ wajib; HTTP di-redirect ke HTTPS
3.	JWT Token Management	Access token expiry 24 jam; refresh token expiry 7 hari di Redis
4.	Audit logging	Setiap akses sensitif dicatat: userId, action, timestamp, IP address
5.	SQL Injection Prevention	Seluruh query menggunakan Prisma ORM parameterized query; tidak ada raw query dinamis

No	Requirement	Spesifikasi
6.	Rate Limiting	Maks. 100 request/menit per IP di level Nginx; 5 login gagal = temporary block 15 menit
7.	OWASP Compliance	Memenuhi OWASP Top 10 checklist: XSS, CSRF, Injection, Broken Auth, dll.

8.3 NFR-03: Ketersediaan & Pemulihan (Availability & Recovery)

No	Requirement	Target
1.	Uptime sistem per bulan	$\geq 99.5\%$ (maks. downtime 4 jam/bulan)
2.	Scheduled maintenance window	Sabtu/Minggu dini hari 01:00-03:00 WIB; diumumkan H-1
3.	Frekuensi backup database	Harian otomatis (pg_dump); retensi 30 hari
4.	Recovery Time Objective (RTO)	Sistem pulih dalam ≤ 4 jam setelah insiden kritis
5.	Recovery Point Objective (RPO)	Kehilangan data maksimum 24 jam (sesuai frekuensi backup)

8.4 NFR-04: Kegunaan (Usability)

No	Requirement	Target
1	Antarmuka responsif	Dapat digunakan di smartphone (min. 375px) dan desktop tanpa scrolling horizontal
2	Kemudahan orang tua awam	Alur utama (login $\rightarrow$ lihat nilai anak) dapat diselesaikan dalam ≤ 3 klik tanpa bantuan
3	Navigasi siswa	Siswa SD dapat memulai kuis dari halaman beranda dalam ≤ 2 klik

No	Requirement	Target
4	Bahasa antarmuka	Seluruh UI menggunakan Bahasa Indonesia yang sederhana dan mudah dipahami
5	Aksesibilitas warna	Contrast ratio minimal 4.5:1 (WCAG AA) untuk teks utama

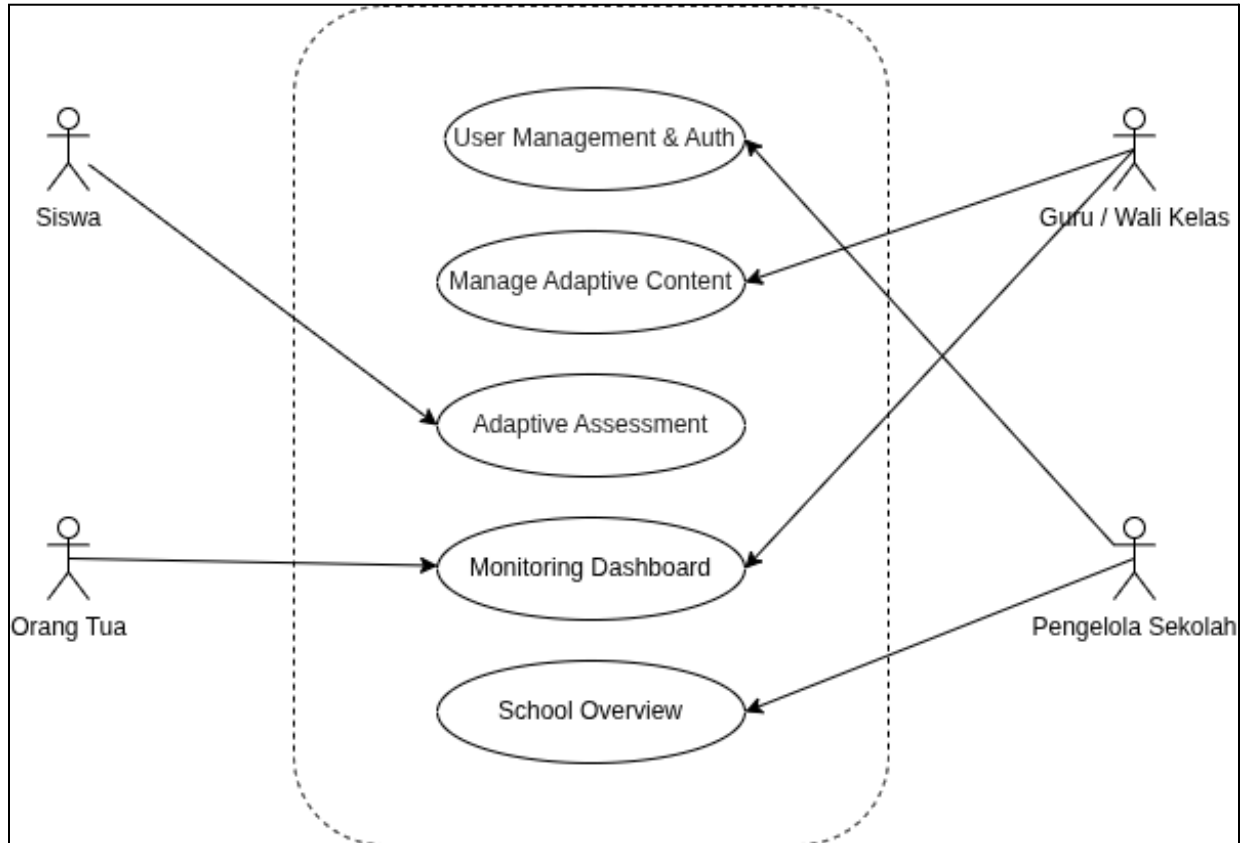
8.5 NFR-05: Skalabilitas & Pemeliharaan (Scalability & Maintainability)

No	Requirement	Spesifikasi
1	Skalabilitas horizontal	Arsitektur siap untuk scale-up VPS atau scale-out Docker container jika pengguna bertambah
2	Cakupan unit test	Coverage kode backend minimal 70% (diukur dengan Jest)
3	Dokumentasi API	Seluruh endpoint terdokumentasi di Swagger UI (OpenAPI 3.0)
4	Migrasi database	Seluruh perubahan skema menggunakan Prisma migrate; tidak ada perubahan manual DB
5	Kompatibilitas browser	Chrome 100+, Firefox 100+, Edge 100+, Safari 15+

9. SUPPORTING COMPONENTS

9.1 Use Case Diagram

Sistem mendefinisikan 5 use case utama yang menghubungkan 4 aktor:



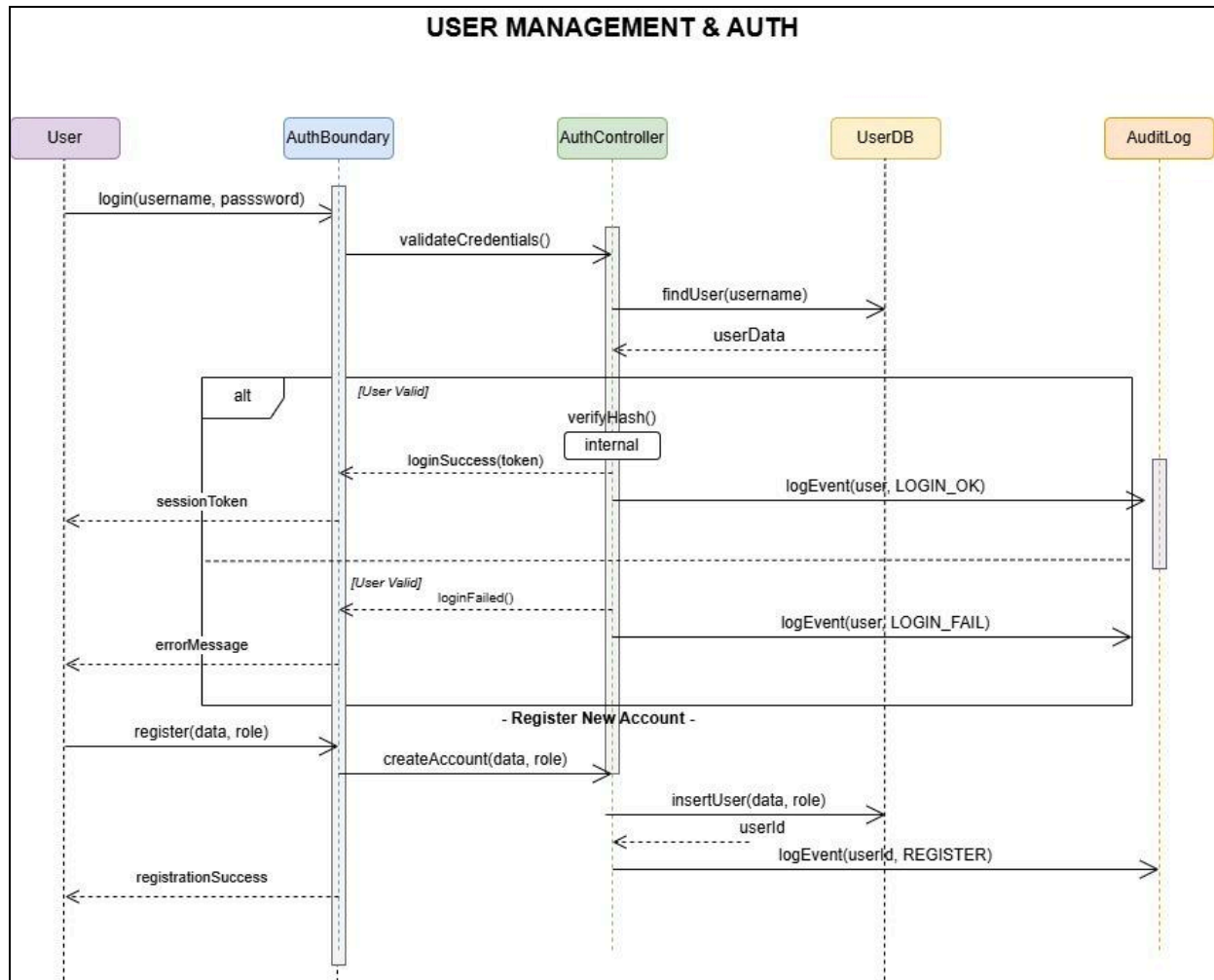
Use Case	Aktor Primer	Aktor Sekunder	Deskripsi Singkat
User Management & Auth	Kepala Sekolah	Semua Aktor	Registrasi akun, login, ganti password, audit log
Manage Adaptive Content	Guru / Wali Kelas	Siswa (consume)	Upload materi, kelola bank soal bertingkat kesulitan
Adaptive Assessment	Siswa	Sistem (engine)	Kerjakan kuis dengan level soal yang menyesuaikan otomatis

Use Case	Aktor Primer	Aktor Sekunder	Deskripsi Singkat
Monitoring Dashboard	Guru, Orang Tua, Kepala Sekolah	Siswa (data source)	Pantau grafik kemajuan, laporan, alert KKM
School Overview & Audit	Kepala Sekolah	Guru (dinilai)	Overview performa kelas, evaluasi guru, audit keamanan

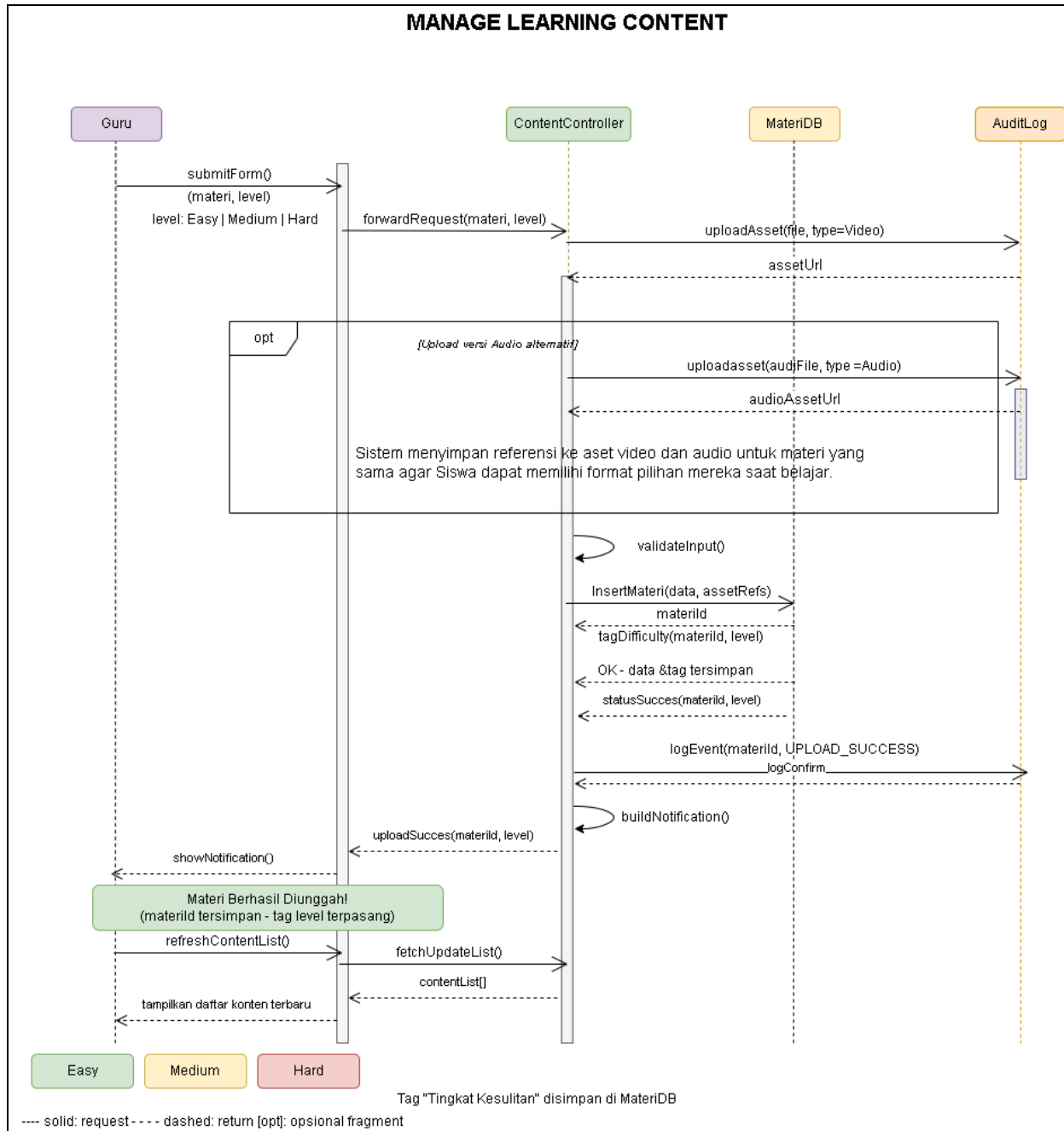
9.2 Deskripsi Sequence Diagram

SD-01: User Management & Auth

- Alur: User → AuthBoundary → AuthController → UserDB → AuditLog
- Fragmen Alt: [User Valid] → verifyHash() → loginSuccess(token) → logEvent(LOGIN_OK) | [Invalid] → loginFailed() → logEvent(LOGIN_FAIL)
- Alur Register: register(data, role) → createAccount() → insertUser() → logEvent(REGISTER) → registrationSuccess

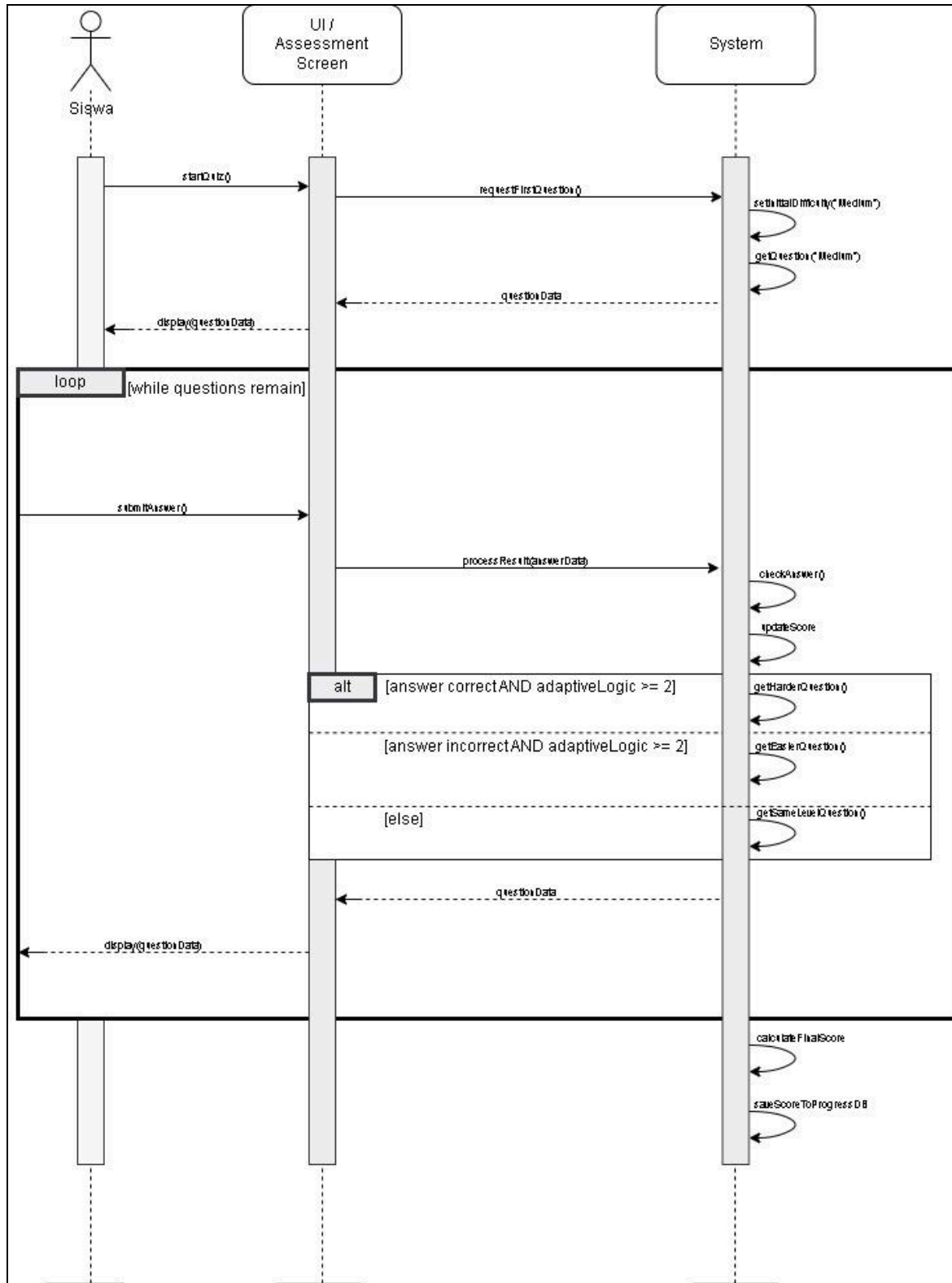


SD-02: Manage Learning Content



- Alur: Guru → GuruBoundary → ContentController → MateriDB + Storage
- Fragmen Opt: [Upload versi Audio alternatif] → uploadAsset(audioFile, type=Audio) → audioAssetUrl
- Tag difficulty disimpan: tagDifficulty(materiId, level: Easy|Medium|Hard)

SD-03: Adaptive Assessment



- Alur: Siswa → UI / Assessment Screen → System / Controller → Question Bank / DB

- Fragmen Loop [while questions remain]: submitAnswer() → processResult() → updateStudentProfile(consecutiveWrongCounter)
- Fragmen Alt: [JawabanBenar AND streak $\geq$ 2] → getHarderQuestion() | [Salah Berturut-turut $\geq$ 2] → getEasierQuestion() | [else] → getSameLevelQuestion()
- Setelah loop: calculateFinalScore() → storeScoreToProgressDB()

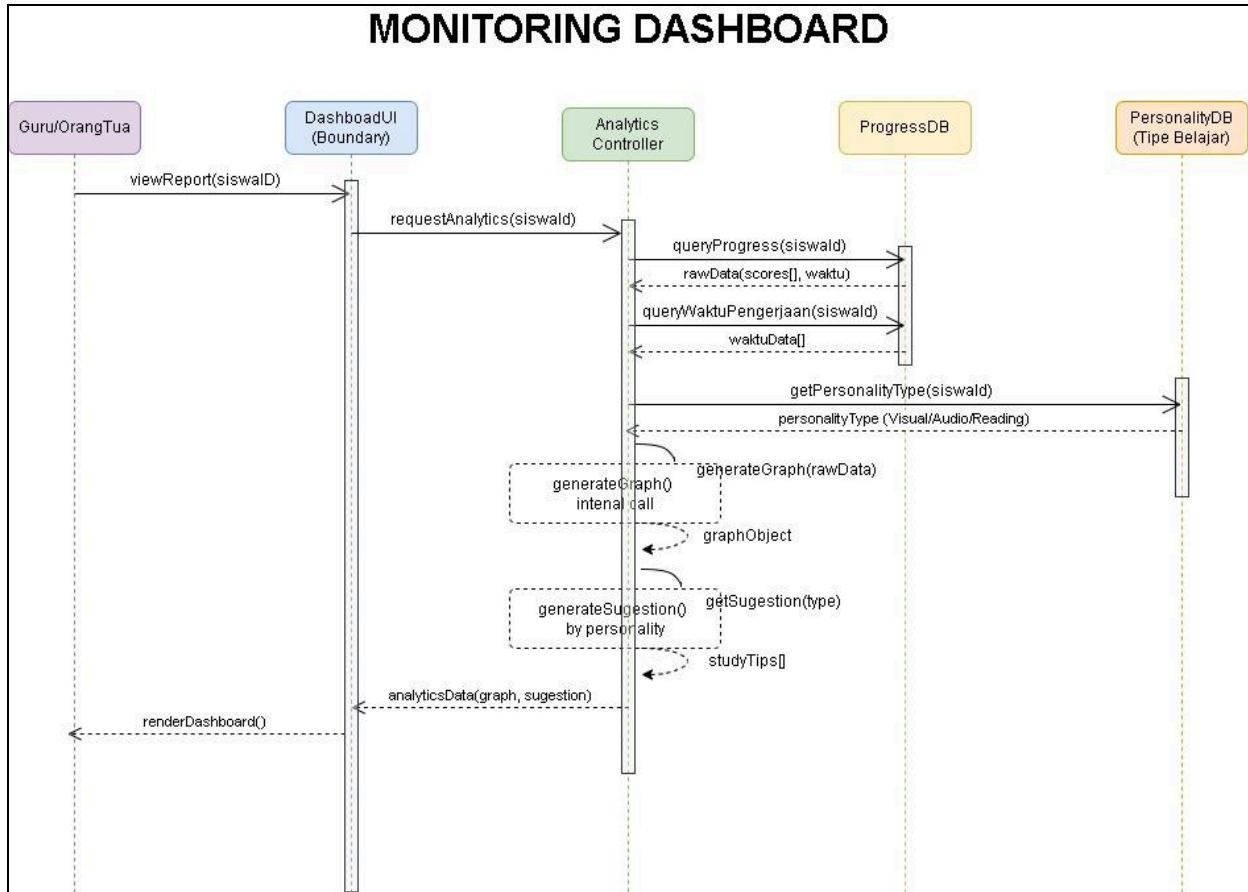
SD-04: Learning Analytics / Monitoring Dashboard

- Alur: Guru/OrangTua → DashboardUI → AnalyticsController → ProgressDB + PersonalityDB
- Self-call internal: generateGraph(rawData) → graphObject
- getSuggestion(personalityType) → studyTips[] [Visual/Audio/Reading]
- KKM check: IF score < 75 THEN flag 'Perlu Perhatian Khusus'

SD-05: Collaboration Forum

- Alur: Siswa/Guru/OrangTua → ForumBoundary → ForumController(MessageBroker) → ForumDB → Penerima
- Asynchronous message (panah terbuka): sendMessage() tidak menunggu reply langsung
- Object creation: <<create>> new Notification(messageId) → notifyRecipient() async push

SD-06: System Monitoring (Kepala Sekolah)



- Alur: SuperAdmin → MonitorUI → AuditManager → AuditLogDB + SecurityService
- Filter log: queryLogs(dateFrom, dateTo) → filterByUser(userName) → filteredLogs[]
- Self-call: aggregateLogs() → auditReports → checkSuspiciousActivity(logs) → alerts[]
- Export: generateExport(auditReport, format=PDF|CSV) → fileBlob → downloadFile()

9.3 Deskripsi Activity Diagram

Activity Diagram menggambarkan alur bisnis terpadu dengan 5 swimlane: Siswa | Guru | Orang Tua / Kepala Sekolah | System/Controller.

- Initial: Aktor input kredensial → Sistem validasi [Valid/Invalid] → Fork: Jalur Keamanan (AuditLog) + Jalur Akses (Dashboard)
- Cabang Konten (Guru): Input materi + tag level → [Ada aset alternatif?] → Simpan ke MateriDB → Notifikasi sukses

- Cabang Asesmen (Siswa): Loop soal → Jawab → Evaluasi → [Benar 2x? → Hard] [Salah 2x? → Easy] [else → Same] → Loop/End → Simpan nilai
- Cabang Forum (Semua): Kirim pesan → Simpan → [Penerima offline? → Create Notification Object → Antrean push]
- Cabang Analitik (Guru/KepSek): queryProgressDB → generateGraph() → sintesis personality → Tampil laporan
- Cabang Monitoring (KepSek): [Filter?] → queryLogs → aggregateLogs → render tabel → [Export? → PDF/CSV]
- Join: Semua cabang merge → [Aktivitas selesai?] → [Kembali ke Dashboard / Logout]

9.4 UI Mockup Overview

Sistem memiliki 4 antarmuka berbeda sesuai role, dengan branding dan navigasi yang disesuaikan:

Panel	Halaman Utama	Fitur UI Kunci
Panel Siswa (L-Platform)	Beranda, Materi Saya, Riwayat Nilai	Streak gamifikasi, progress bar per bab, quiz adaptif dengan lives indicator
Guru Panel	Monitoring Siswa, Kelola Mapel, Laporan Mingguan	Tabel monitoring real-time, bank soal adaptif, adaptive mode indicator (Mudah/Sedang/Sulit count)
ParentHub (Orang Tua)	Ringkasan Anak, Grafik Kemajuan, Pesan Guru	Alert 'Perlu Perhatian Khusus', grafik skor bulanan, kotak pesan guru
Admin Panel (Kepala Sekolah)	Overview Sekolah, Manajemen Guru, Data Siswa, Audit Keamanan	Barchart ketuntasan per kelas, evaluasi kinerja guru, Security Center dengan statistik enkripsi

SISWA

- Beranda

L-PLATFORM

Beranda

Materi Saya

Riwayat Nilai

N

Panel Siswa

Senin, 14 April 2026

Talitha

3 DAY STREAK!

Semangat Belajar, Talitha!

Satu langkah lagi menuju peringkat 3 besar. Ayo selesaikan tantangan hari ini!

MATERI SELESAI

12

POIN BELAJAR

1,250

PERINGKAT

5

Petualangan Belajar

MATEMATIKA

15 MENIT

Perkalian Desimal

Level kamu: **Medium**. Tinggal dikit lagi buat naik ke Level Hard!

IPA (SAINS)

10 Menit

Proses Fotosintesis

Kamu baru mulai! Pelajari ini untuk membuka **Misi Ilmuwan**.

PROGRES BAB

0%

- Materi Siswa

L-PLATFORM

 Beranda

 Materi Saya

 Riwayat Nilai

N

Panel Siswa

Senin, 14 April 2026



Talitha

T

[Kembali ke Beranda](#)

 IPA

 B. Indonesia

IPA (Sains)

35% Selesai

BAB 1: TUMBUHAN SUMBER KEHIDUPAN



MATERI

Bagian Tubuh Tumbuhan

ULANGI



VIDEO

Proses Fotosintesis

GAS!

L-PLATFORM

 Beranda

 Materi Saya

 Riwayat Nilai

N

Panel Siswa

Senin, 14 April 2026



Talitha

T

[Kembali ke Beranda](#)

 IPA

 B. Indonesia

Bahasa Indonesia

60% Selesai

BAB 1: MENYIMAK CERITA RAKYAT



MATERI

Tokoh & Penokohan

ULANGI



QUIZ

Alur Cerita

ULANGI

- Materi per bab

📖 Materi Saya

🕒 Riwayat Nilai

N

IPA • BAB 2

Bagaimana Tumbuhan Makan? 🔊



Klik untuk putar video penjelasan

Proses Fotosintesis 🌱



Tumbuhan memasak makanannya sendiri menggunakan cahaya matahari.

• Quiz

📖 Materi Saya

🕒 Riwayat Nilai

N



LEVEL: Mudah



Apa yang dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis?

Cahaya Matahari & Air



Daging & Susu



Nasi & Gorengan



Es Krim



GURU

- Dashboard utama

The screenshot displays the 'GURU PANEL' dashboard for 'Ibu Guru Pertiwi'. The left sidebar contains navigation links: 'Monitoring Siswa' (active), 'Kelola Mapel', and 'Laporan Mingguan'. The main content area, titled 'DASHBOARD • GURU', features three summary cards: 'TOTAL SISWA 32', 'RATA-RATA KELAS 78.5', and 'BUTUH PERHATIAN 3'. Below these is the 'Monitoring Siswa' section, which includes a search bar and a table of student data.

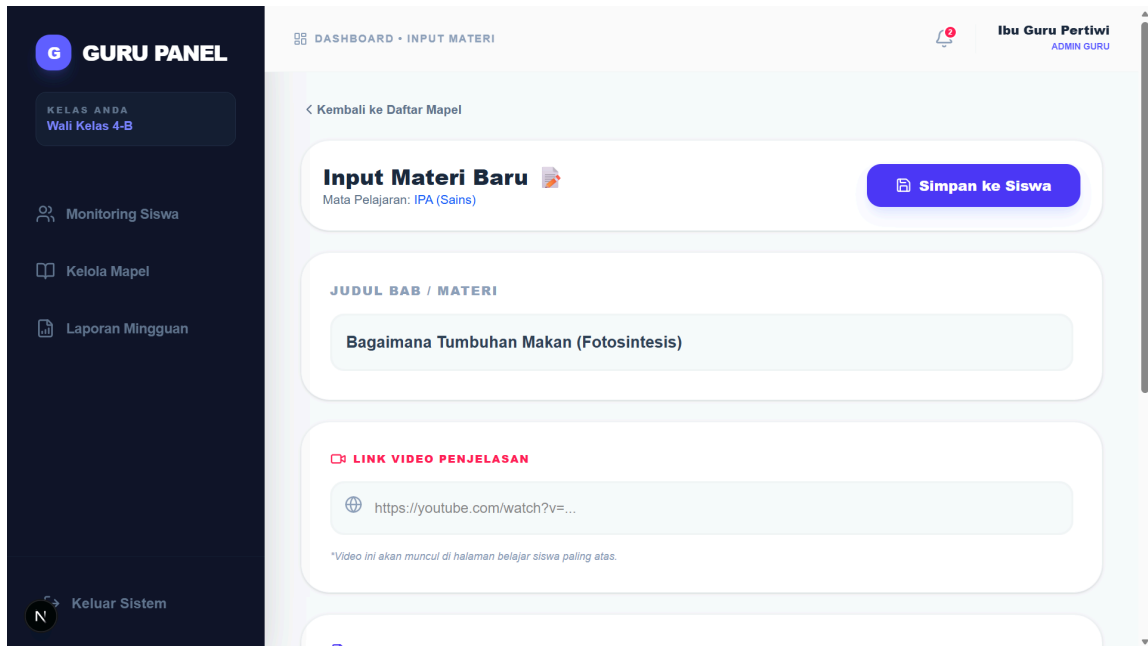
NAMA SISWA	STATUS	RATA-RATA	AKSI
T Talitha Sukma	SANGAT BAIK	88%	[Icon]
B Budi Santoso	BUTUH PERHATIAN	65%	[Icon]
C Citra Lestari	SANGAT BAIK	95%	[Icon]
D Dimas Anggara	NORMAL	72%	[Icon]

- Pengelola Mata Pembelajaran

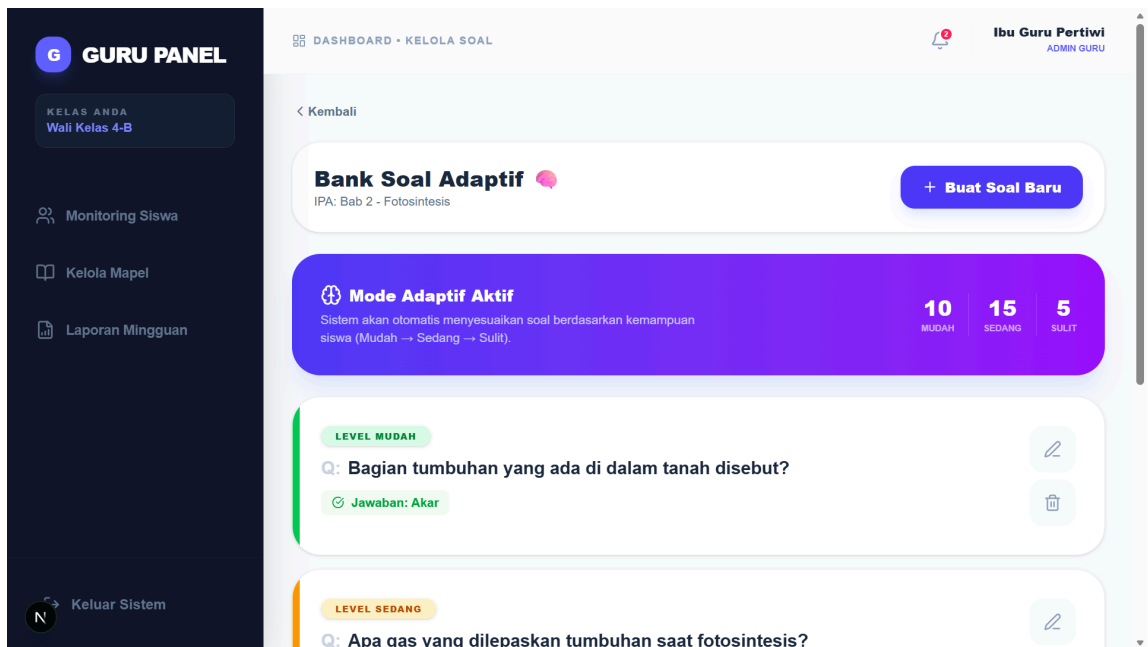
The screenshot displays the 'GURU PANEL' dashboard for 'Ibu Guru Pertiwi' in the 'DASHBOARD • MAPEL' view. The left sidebar is the same as the previous view. The main content area, titled 'Kurikulum Kelas 4-B', includes a '+ Mapel Baru' button and a grid of subject management cards. Each card shows the subject name, active chapters, and student count, with buttons for 'Kelola Soal' and 'Input Materi'.

Mata Pelajaran	Bab Aktif	Siswa	Kelola Soal	Input Materi
Matematika	4 Bab Aktif	120 Siswa	[Button]	[Button]
IPA	4 Bab Aktif	120 Siswa	[Button]	[Button]
IPS	4 Bab Aktif	120 Siswa	[Button]	[Button]

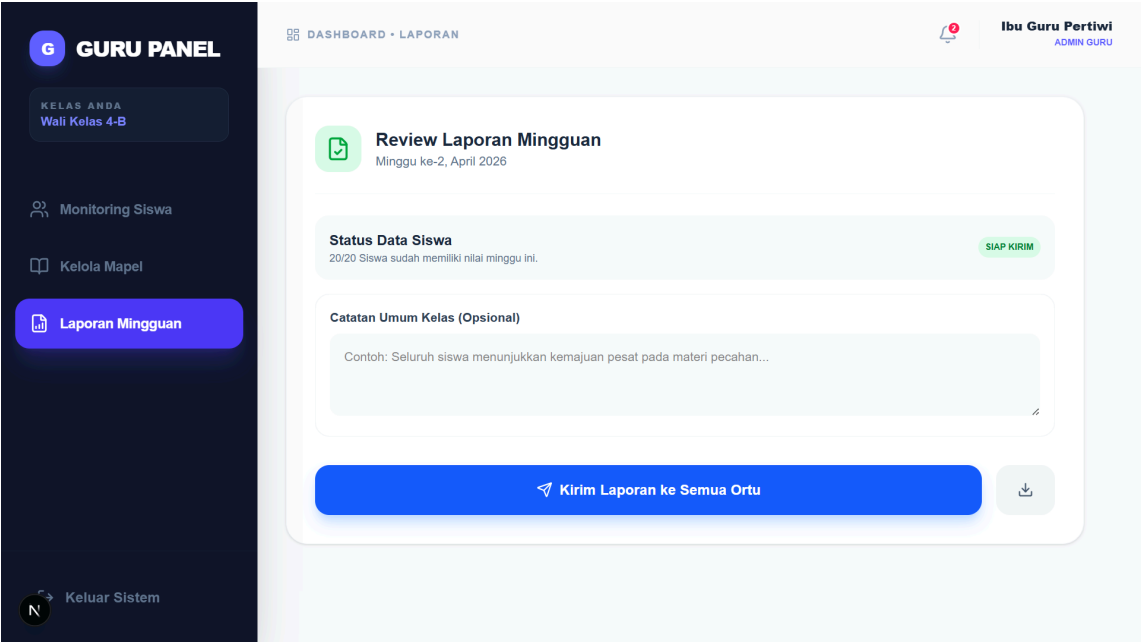
- Kelola materi



- Kelola Soal

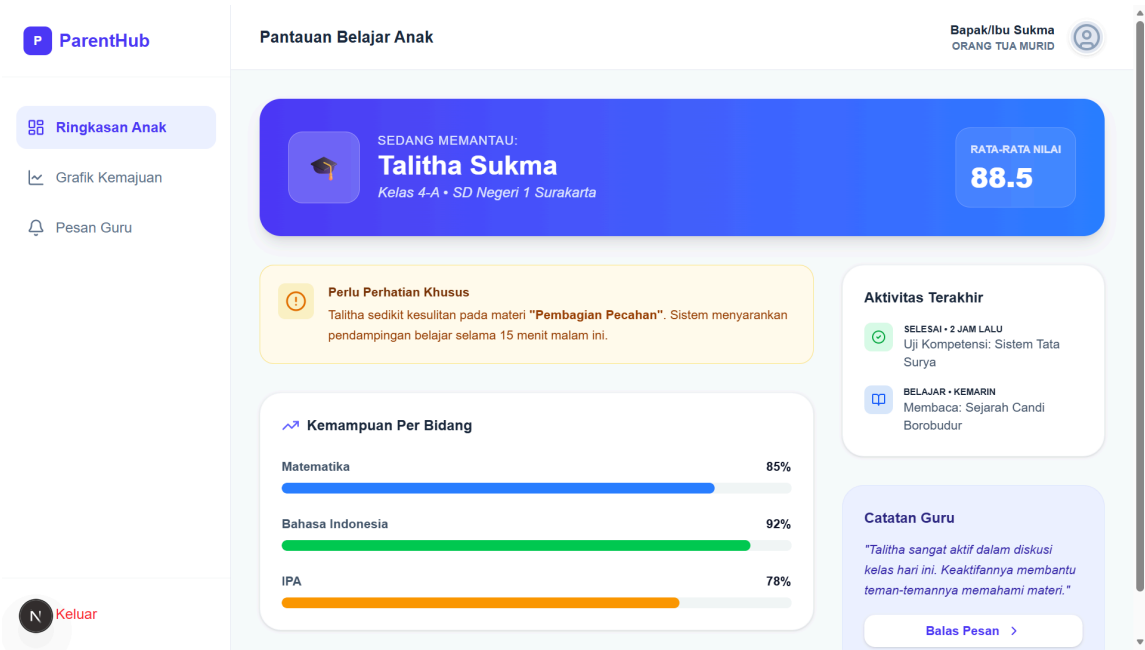


- Laporan minggu dari hasil anak ke ortu, guru menambah catatan

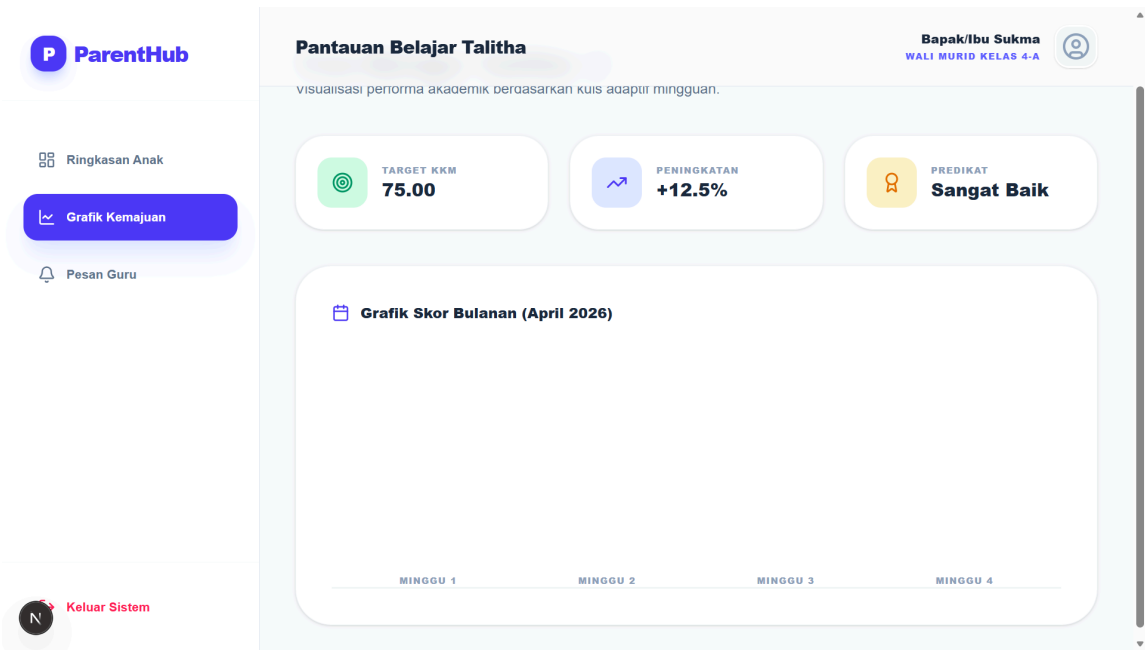


ORANG TUA

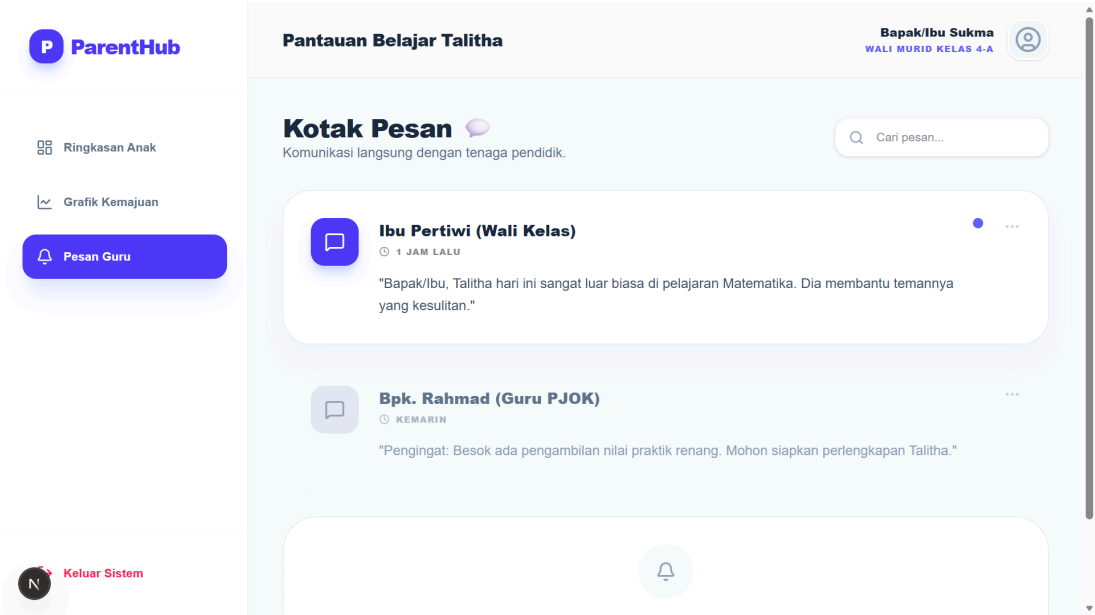
a. Dashboard hasil



b. Grafik Kemajuan



c. Pesan Guru (notification)

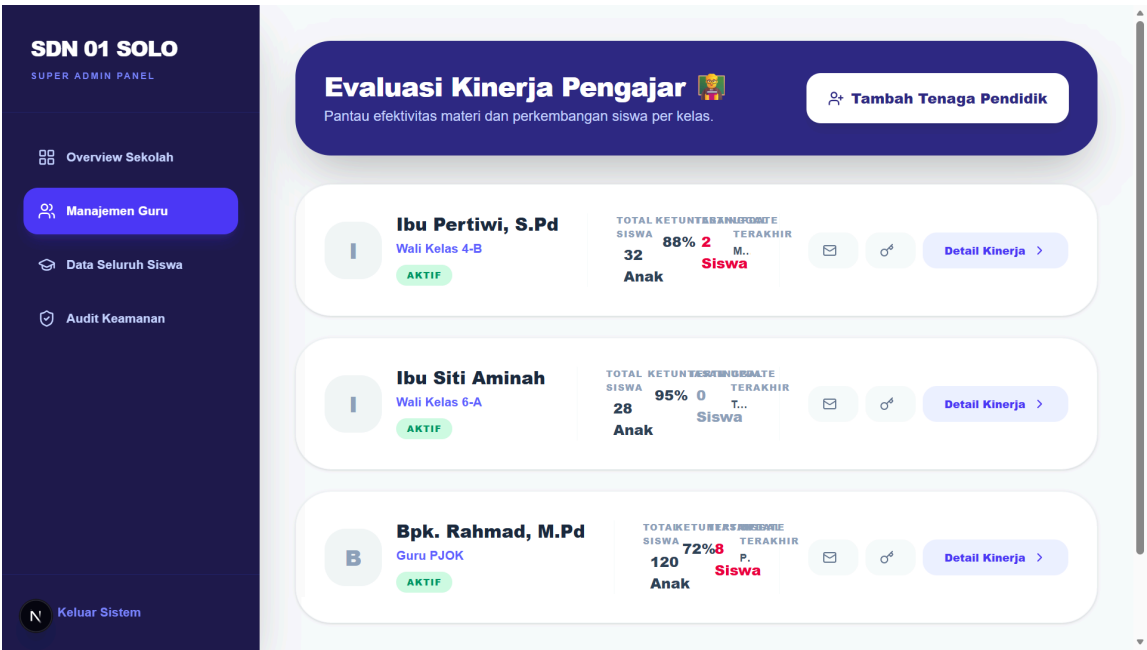


KEPALA SEKOLAH

a. Dashboard utama



b. Manajemen guru



c. Data seluruh siswa

SDN 01 SOLO

SUPER ADMIN PANEL

Overview Sekolah

Manajemen Guru

Data Seluruh Siswa

Audit Keamanan

Keluar Sistem

Registrasi Akun Siswa & Ortu

Generate username dan password default untuk akses keluarga.

Tambah Pasangan Akun

Semua Kelas

Cari NISN atau Nama...

SISWA (USERNAME)	PASANGAN ORTU (USERNAME)	STATUS PASSWORD	OPSI AKUN
4-B Budi Santoso budi.4b	Bpk. Santoso ortu.budi	SUDAH GANTI PASS	
4-B Talitha Sukma talitha.4b	Ibu Sukma ortu.talitha	DEFAULT	

Mekanisme Pendaftaran Akun

Akun Siswa dan Ortu didaftarkan secara berpasangan. Setelah didaftarkan, berikan username dan password default ke masing-masing keluarga. Sistem akan memaksa mereka mengganti password saat login pertama kali.

d. Audit keamanan

SDN 01 SOLO

SUPER ADMIN PANEL

Overview Sekolah

Manajemen Guru

Data Seluruh Siswa

Audit Keamanan

Keluar Sistem

SECURITY CENTER

SDN 01 SOLO • INTEGRITY & SECURITY

Aktivitas Registrasi Akun

10:45

Pendaftaran Akun Baru

Siswa: Ahmad Dani (4-B)

09:12

Perubahan Password

Ortu: Ibu Sukma (4-B)

08:00

Backup Database

Otomatis oleh Sistem

STATISTIK KEAMANAN

Total Guru

15

Total Siswa

480

Total Ortu

480

ENKRIPSI SHA-256 AKTIF

10. GLOSARIUM

Istilah	Definisi
Adaptive Branching	Algoritma yang secara otomatis menaikkan atau menurunkan tingkat kesulitan soal berdasarkan performa jawaban siswa.
Streak	Jumlah jawaban benar atau salah berturut-turut yang menjadi pemicu perubahan level soal.
KKM	Kriteria Ketuntasan Minimal; nilai ambang batas kelulusan suatu mata pelajaran (default: 75).
RBAC	Role-Based Access Control; mekanisme pengelolaan hak akses berdasarkan peran pengguna.
PWA	Progressive Web Application; aplikasi web yang dapat berperilaku seperti aplikasi native di perangkat mobile.
JWT	JSON Web Token; standar terbuka untuk mengamankan pertukaran informasi antara client dan server.
ORM	Object-Relational Mapper; lapisan abstraksi antara kode aplikasi dan database relasional.
Audit Log	Rekaman kronologis aktivitas sistem yang digunakan untuk keperluan keamanan dan investigasi.
SRS	Software Requirements Specification; dokumen formal yang mendeskripsikan persyaratan sistem.
DoD	Definition of Done; kriteria terukur yang menentukan kapan sebuah requirement dianggap telah terpenuhi.
RDBMS	Relational Database Management System; sistem basis data berbasis tabel relasional (PostgreSQL).
MinIO	Self-hosted object storage yang kompatibel dengan Amazon S3 API, digunakan untuk menyimpan file media.